

2, Predpokladajme, že $\langle ; \rangle$ je skalárny súčin. Keďže matica A je symetrická vieme ju zapísať ako:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}; a_{11}, a_{22}, b \in \mathbb{R}$$

Zobrazenie $\langle ; \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ je teda určené ako:

$$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \vec{v}; \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$$

Aby bolo $\langle ; \rangle$ skalárnym súčinom musí splniť: $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2 \forall t \in \mathbb{R}$:

$$a) \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle \quad \left(\text{v prípade reálnych čísel stačí:} \right. \\ \left. \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle \right)$$

$$b) \langle \vec{u}; t\vec{v} \rangle = t \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle \\ \langle \vec{u}; \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}; \vec{w} \rangle$$

$$c) \langle \vec{u}; \vec{u} \rangle \geq 0$$

$$\langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

Pre spor predpokladajme, že $a_{11} \leq 0$, potom pre $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ platí:

$$\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11} \cdot 1^2 + 2b \cdot 1 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0^2 = a_{11} \leq 0$$

čo je v spor s bodom c), takže musí platiť, že $a_{11} > 0$.

Predpokladajme, že $\det A \leq 0$.

Ak $\det A = 0$, potom je A singulárna a existuje teda $\vec{u} \in \mathbb{R}^2, \vec{u} \neq \vec{0}$ takže:

$$A\vec{u} = \vec{0} \Rightarrow \langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = \vec{u}^T \vec{0} = 0$$

čo je spor s bodom c).

$$\text{Ak } \det A < 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - b^2 < 0$$

Následne platí:

$$\forall \vec{u} \in \mathbb{R}^2; \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}:$$

$$\langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = a_{11}u_1^2 + 2bu_1u_2 + a_{22}u_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(u_1^2 + \frac{2b}{a_{11}} u_1u_2 \right) + a_{22}u_2^2 = a_{11} \left(u_1^2 + \frac{2b}{a_{11}} u_1u_2 + \frac{b^2}{a_{11}^2} u_2^2 \right) - \frac{b^2}{a_{11}} u_2^2 + a_{22}u_2^2 =$$

$$= a_{11} \left(u_1 + \frac{b}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} \right) u_2^2 \geq 0$$

$$\text{b} \text{é vieme, že } a_{11} > 0 \Rightarrow a_{11} \left(u_1 + \frac{b}{a_{11}} u_2 \right)^2 \geq 0.$$

$$\text{Ak má platiť podmienka c), musí platiť } \left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} \right) > 0.$$

(Ak by sme $\left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} \right) \leq 0$, potom by sme pre $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ dostali zápornú alebo nulovú hodnotu)

z toho plynie:

$$a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} > 0$$

$$a_{11}a_{22} - b^2 > 0 \text{ čo je spor s predpokladom.}$$

Pre dôkaz opačnej implikácie predpokladajme, že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$.

Ovériť vlastnosti skalárneho súčinu pre zobrazenie $\langle ; \rangle$:

Vlastnosť a) plynie zo symetrie matice A ($A = A^T$):

$$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = (\vec{u}^T A \vec{v})^T = \vec{v}^T A^T \vec{u} = \vec{v}^T A \vec{u} = \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle$$

$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$ je skalár

Vlastnosť b) plynie z vlastností násobenia maticou:

$$\langle \vec{u}; t\vec{v} \rangle = \vec{u}^T A t\vec{v} = t(\vec{u}^T A \vec{v}) = t \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle$$

$$\langle \vec{u}; \vec{v} + \vec{w} \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}; \vec{w} \rangle$$

Vlastnosť c) sme v podstate už dokázali vyššie:

$$\text{Ak } a_{11} > 0 \text{ a } \det A > 0 \Rightarrow a_{11}a_{22} - b^2 > 0 \text{ potom:}$$

$$\langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = a_{11} \left(u_1 + \frac{b}{a_{11}} u_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{b^2}{a_{11}} \right) u_2^2 > 0$$

$$\langle \vec{u}; \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$$

QED